

Module 704_Indicateurs logistiques (KPI'S)

Module initiale

Dans la logistique, les indicateurs (KPI'S) sont un outil important pour mesurer la performance. Les processus logistiques sont surveillés et analysés à l'aide de ratios. Les indicateurs donnent à EnterSite SA une vue d'ensemble des différents processus de la logistique. Grâce aux chiffres clés, nous obtenons également des points de départ possibles pour savoir si des mesures correctives doivent être prises dans certains processus. Afin d'obtenir des indications sur la situation économique, il est recommandé d'examiner en détail surtout les chiffres clés de qualité et de productivité dans la logistique. Le module suivant traite précisément de ces indicateurs importants pour la logistique. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir le module les indicateurs logistiques.

4. Les indicateurs logistiques (KPI'S)

Les indicateurs (KPI's) permettent à EnterSite SA de stocker les marchandises à moindre coût. Dans la logistique, il est possible de déterminer des indicateurs (KPI's) pour l'ensemble des activités de l'entreprise, pour des groupes d'articles individuels et jusqu'à des articles individuels.

4.1 Le stock moyen

Le stock moyen est une donnée de base importante pour le calcul d'autres indicateurs, tels que la rotation des stocks, le taux d'intérêt des stocks, le taux de frais de stockage, etc... Le stock moyen peut être calculé de différentes manières:

Stock moyen	=	$\frac{(\text{stock initial (de début d'année)} + \text{stock de fin d'année})}{2}$
Stock moyen	=	$\frac{(\text{stock initial (de début d'année)} + \text{stock de fin de chaque trimestre})}{5}$
Stock moyen	=	$\frac{(\text{stock initial (de début d'année)} + \text{stock de fin de chaque mois})}{13}$

Testons maintenant les formules à l'aide de l'article «matériel de vissage pour A1C-C530AS». Les stocks suivants ont été comptabilisés l'année dernière:

 Exemple de formule 1

Date	Stock
Solde initial (1 er janvier)	2000
31 janvier	300
28 février	750
31 mars	900
30 avirl	1100
31 mai	200
30 juin	850
31 juillet	700
31 août	1700
30 septembre	1400
31 octobre	600
30 novembre	800
31 décembre	1500

Stock moyen =
$$\frac{(2000 + 1500)}{2}$$
 = **1'750 pièces**

Cette formule permet d'obtenir un résultat fiable sur une courte période d'observation. En revanche, l'application comme dans l'exemple sur une année entière n'est pertinente que si les fluctuations d'effectifs sont faibles.

🔑 Exemple de formule 2

Date	Stock
Solde initial (1 ^{er} janvier)	2000
31 janvier	300
28 février	750
31 mars	900
30 avril	1100
31 mai	200
30 juin	850
31 juillet	700
31 août	1700
30 septembre	1400
31 octobre	600
30 novembre	800
31 décembre	1500

$$\text{Stock moyen} = \frac{(2000 + 900 + 850 + 1400 + 1500)}{5} = 1'330 \text{ pièces}$$

Avec cette formule, le résultat est plus précis, mais il reste très sensible aux variations d'effectifs correspondantes.

🔑 Exemple de formule 3

Date	Stock
Solde initial (1 ^{er} janvier)	2000
31 janvier	300
28 février	750
31 mars	900
30 avril	1100
31 mai	200
30 juin	850
31 juillet	700
31 août	1700
30 septembre	1400
31 octobre	600
30 novembre	800
31 décembre	1500

$$\text{Stock Moyen} = \frac{(2000 + 300 + 750 + 900 + 1100 + 200 + 850 + 700 + 1700 + 1400 + 600 + 800 + 1500)}{13} = 984,6 \text{ pièces}$$

La valeur calculée sur le stock initial et tous les stocks finaux mensuels est la réalité la plus proche. Elle est préférable aux autres variantes pour les calculs sur de longues périodes.

Remarque

Plus le nombre de stocks pris en compte dans le calcul du niveau de stock moyen est élevé, plus le résultat final sera précis.

4.2 La rotation des stocks

Pour déterminer l'efficacité d'une entreprise de stockage, il est possible de calculer la rotation des stocks (taux de rotation des stocks). Le taux de rotation indique le nombre de fois où le stock moyen a été renouvelé sur une période donnée, c'est-à-dire qu'il a été entièrement consommé et reconstitué.

En plus du **stock moyen**, nous avons besoin de l'**utilisation des marchandises** pour le calcul.

Par utilisation des marchandises, on entend la quantité r des biens consommés par période (mois, trimestre, année, etc...). On peut calculer la rotation des stocks pour:

- Les articles individuels
- Les groupes d'articles
- Tout l'entrepôt

$$\text{La rotation des stocks} = \frac{\text{Utilisation des marchandises (consommation par période)}}{\text{Stock moyen}}$$

Exemple

EnterSite SA a consommé 14'000 pièces de l'article «Q3960AR SwissEnterSite Cartridge HP 2550 Toner BLACK». Le stock moyen était de 2'000 pièces pour la période de comparaison.

$$\text{La rotation des stocks} = \frac{14'000 \text{ Stück}}{2'000 \text{ Stück}} = 7 \text{ fois}$$

Le taux de rotation est indiqué sous la forme d'un facteur. Dans le magasin, on fait la distinction entre les rotations rapides et les rotations lentes.

- **Les marchandises à rotation rapide:** marchandises à forte rotation de stock
- **Les marchandises à faible rotation:** marchandises à faible rotation de stock

Le taux de rotation des stocks idéal varie considérablement d'un secteur à l'autre. Pour le secteur alimentaire, le taux de rotation est en principe le plus élevé. Des valeurs comprises entre un facteur 12 et 15 sont courantes. En général, une valeur d'un facteur 1 ou en dessous, est considérée comme faible et il convient de vérifier si le stockage en vaut encore la peine. Il existe toutefois de bonnes raisons de stocker de tels articles, par exemple lorsqu'il s'agit de pièces de rechange importantes ou de biens qui sont stockés pour la maturation. Pour de telles marchandises, le calcul du taux de rotation n'est pas pertinent. En principe, on peut résumer, pour tous secteurs confondus, que l'augmentation de la rotation des stocks présente des avantages importants:

☑ Les avantages:

– La réduction des **coûts**

L'immobilisation du capital, intérêts, places de stockage, etc...

– La réduction du **risque de stockage**

Un grand nombre de marchandises en stock qui ne peuvent pas être vendues

La rotation des stocks peut être **augmentée** par les mesures suivantes:

- Commander de plus petites quantités, mais plus souvent.
- Données d'inventaire actuelles (par exemple, inventaire permanent).
- Fixer des niveaux de stocks maximums.
- Appliquer si possible le principe du juste-à-temps.
- Retirer de l'assortiment les articles qui ne fonctionnent pas

4.2.1 La durée de stockage

La durée de stockage peut être calculée à partir du taux de rotation des stocks. La durée moyenne de stockage indique donc le laps de temps moyen entre l'entrée et la sortie des marchandises en stock. Plus la rotation des stocks est élevée, plus la durée de stockage est courte, ou plus la durée de stockage est élevée, plus la rotation des stocks est faible.

$$\text{La durée de stockage} = \frac{360 \text{ jours (ou période choisie)}}{\text{La rotation des stocks}}$$

Exemple

Dans l'exemple précédent, un facteur de rotation des stocks de 7 a été calculé pour l'article «Q3960AR SwissEnterSite Cartridge HP 2550 Toner BLACK».

$$\text{La durée moyenne de stockage} = \frac{360 \text{ jours}}{7} = 51,4 \text{ jours}$$

Remarque

la comparaison de la rotation des stocks ou de la durée de stockage, par exemple avec l'année précédente ou avec d'autres entreprises du même secteur, peut donner des informations sur la rentabilité de l'entreprise..

4.3 La couverture des stocks

La couverture des stocks indique le nombre de jours pendant lesquels un stock suffit pour approvisionner les clients ou la production en cas de consommation moyenne ou planifiée de matériaux par jour. Il convient de faire la distinction entre le stock physique dans l'entrepôt et le stock disponible.

Stock disponible

- Stock en magasin (stock physique)
- les réservations (clients ou fabrication)
- + entrées prévues

$$\text{Couverture des stocks} = \frac{\text{Niveau de stock}}{\text{Besoin journalier}}$$

Exemple

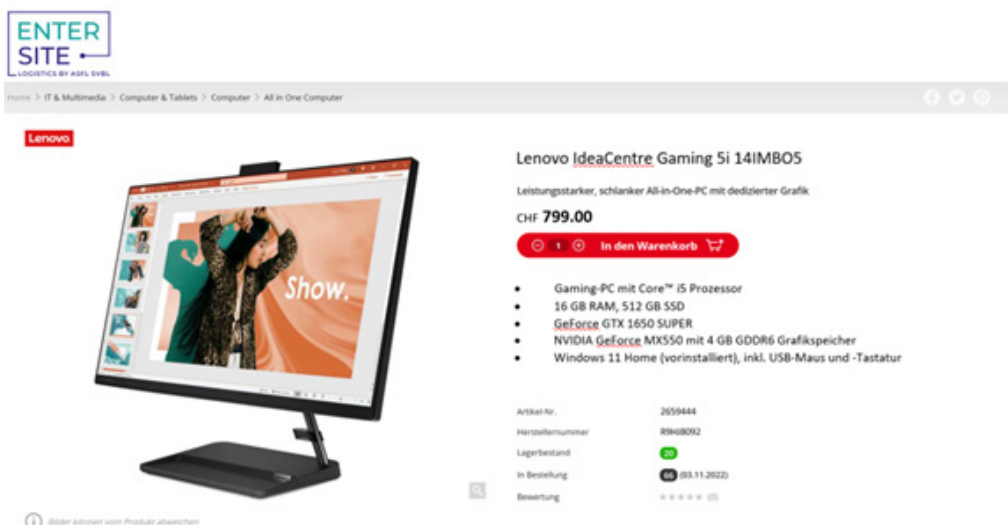
Chez EnterSite SA, nous avons actuellement 1'300 pièces de l'article «Q3960AR SwissEnterSite Cartridge HP 2550 Toner BLACK» en stock. La consommation moyenne est de 150 pièces.

$$\text{Durée de couverture des stocks en jours} = \frac{1'300 \text{ pièces}}{150} = 8,6 \text{ jours}$$

4.4 La capacité de livraison

En tant que consommateur, nous sommes habitués à choisir le produit idéal parmi une quantité presque infinie de produits. Non seulement le choix a évolué au fil du temps, mais les délais de livraison sont également de plus en plus courts. Aujourd'hui, lorsque nous commandons un produit sur internet, il n'est pas rare qu'il soit livré le lendemain. Cela exige des entreprises une grande disponibilité de livraison. Or, maintenir un haut niveau de livraison est extrêmement complexe et exige une grande flexibilité.

Le choix d'un fournisseur ne dépend pas uniquement du produit ou du prix, mais également de la capacité d'une entreprise à livrer le produit concerné dans les délais souhaités. Les fournisseurs qui livrent toujours en retard ou, dans le pire des cas, ne livrent pas du tout, peuvent tôt ou tard perdre leurs clients au profit d'entreprises plus fiables en termes de capacité de livraison.



ENTER SITE
LOGISTICS BY ASPEL SWISS

Home > IT & Multimedia > Computer & Tablets > Computer > All in One Computer

Lenovo

Lenovo IdeaCentre Gaming 5i 14IMB05
Leistungstarker, schlanker All-in-One-PC mit dedizierter Grafik

CHF 799.00

In den Warenkorb

- Gaming-PC mit Core™ i5 Prozessor
- 16 GB RAM, 512 GB SSD
- GeForce GTX 1650 SUPER
- NVIDIA GeForce MX550 mit 4 GB GDDR6 Grafikspeicher
- Windows 11 Home (vorinstalliert), inkl. USB-Maus und -Tastatur

Artikel-Nr. 2659444
Herstellernummer 89k0802
Lagerbestand 20
In Bestellung 103.11.2022
Bewertung ★★★★☆

Bilder können vom Produkt abweichen

Au contraire, les stocks pour une disponibilité élevée coûtent également de l'argent. Une disponibilité de livraison de l'ensemble de l'assortiment (100 %) n'est donc pas forcément souhaitable. Il s'agit plutôt d'évaluer pour quels articles un degré élevé de disponibilité de livraison est rentable et pour lesquels il ne l'est pas. Dans ce cas, l'analyse ABC module 311 est un instrument approprié. Au lieu d'augmenter les stocks pour l'ensemble de l'assortiment, seuls les stocks des articles A sont augmentés.

Remarque

le principe «aussi peu que possible, autant que nécessaire» s'applique donc aussi à la disponibilité de livraison.

$$\text{Taux de service} = \frac{\text{Nombre de demandes satisfaites}}{\text{Nombre de demandes totales}} \times 100$$

Le terme «demandes» n'est pas uniforme dans la pratique. Une demande peut être considérée comme:

- Une commande
- Un poste ou une ligne d'un article.
- Un article (pièce)

Le temps ou la période pour laquelle le degré de préparation à la livraison est calculé est également déterminant. S'agit-il d'un instantané ou d'un relevé sur plusieurs semaines ou mois? De même, sa pertinence pour l'évaluation de la performance d'une gestion des articles n'est pas évidente. Pour analyser le degré de préparation à la livraison, il convient donc d'intégrer des réflexions sur les conséquences de l'incapacité de livraison ou, le cas échéant, sur le préjudice subi en termes d'image.

Un exemple d'EnterSite SA

L'exemple de l'article «Q3960AR SwissEnterSite Cartridge HP 2550 Toner BLACK» pour le mois de mars montre un taux de service moyen de 98,4%.

Dans le secteur des solutions bureautiques, auquel appartient EnterSite SA, il s'agit d'une valeur réaliste et acceptable. Si tu analyses le tableau, tu constates qu'il y a toujours des ruptures de stock vers la fin de la semaine. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la consommation augmente toujours en fin de semaine et que les livraisons n'ont pas été suffisamment adaptées à cette situation.

Dans notre exemple, le degré de préparation à la livraison pourrait probablement être augmenté sans grand effort. Dans la pratique, il s'est avéré qu'un taux de service de 98% peut être atteint avec un effort raisonnable. Pour atteindre 100%, l'effort serait toutefois disproportionné.

Capacité de livraison mars 20xx

Jour de la semaine	Date	Demande totale (lignes de préparation)	Demandes satisfaites	Taux en %
Lundi	02.03.20xx	1500	1500	100,0
Mardi	03.03.20xx	1800	1800	100,0
Mercredi	04.03.20xx	1600	1600	100,0
Jeudi	05.03.20xx	1800	1790	99,4
Vendredi	06.03.20xx	3500	3480	99,4
Lundi	09.03.20xx	1300	1300	100,0
Mardi	10.03.20xx	1500	1500	100,0
Mercredi	11.03.20xx	1600	1600	100,0
Jeudi	12.03.20xx	1800	1800	100,0
Vendredi	13.03.20xx	3800	3300	86,8
Lundi	16.03.20xx	1400	1400	100,0
Mardi	17.03.20xx	1600	1600	100,0
Mercredi	18.03.20xx	1800	1800	100,0
Jeudi	19.03.20xx	1300	1300	100,0
Vendredi	20.03.20xx	3700	3600	97,3
Lundi	23.03.20xx	1200	1200	100,0
Mardi	24.03.20xx	1600	1600	100,0
Mercredi	25.03.20xx	1700	1700	100,0
Jeudi	26.03.20xx	1700	1700	100,0
Vendredi	27.03.20xx	3900	3850	98,7
Lundi	28.03.20xx	1100	1100	100,0
Mardi	31.03.20xx	1300	1300	100,0
		42 500	41 820	98,4

4.5 Les erreurs de livraison

On entend par «erreur de livraison» toute livraison qui présente des irrégularités. Les raisons d'une erreur de livraison sont nombreuses: une livraison à un mauvais destinataire, un mauvais article ou une mauvaise quantité, des articles endommagés ou défectueux. Si l'on calcule le pourcentage d'erreurs de livraison sur l'ensemble des livraisons pendant une période donnée, on obtient le taux d'erreurs de livraison.

4.5.1 Éviter les erreurs en tant que fournisseur

En attribuant clairement des numéros d'articles univoques et en effectuant des contrôles optiques minutieux, le fournisseur peut éviter les livraisons erronées. Pour éviter les erreurs de livraison en tant que fournisseur, il est également avantageux de disposer de documents précis (documents de préparation, documents de livraison) avec des désignations claires et/ou d'autres indications.

4.5.2 Éviter les erreurs en tant que destinataire

En tant que destinataire, je peux prévenir les erreurs de livraison en identifiant les marchandises à la livraison (¶ Identification globale module 304):

- Les marchandises sur le camion sont-elles pour nous?
- Est-ce que j'attends ces marchandises?
- La commande est-elle enregistrée dans le système?

Après l'identification globale, il s'agit, en tant que destinataire, de contrôler les marchandises de manière professionnelle et, si nécessaire, d'intervenir en conséquence module 307 et module 308.

4.5.3 Différence de quantité

Dans le jargon technique, les différences de quantité sont appelées livraisons excédentaires ou incomplètes. Toutefois, un écart de quantité n'est pas toujours considéré comme une erreur de livraison.

Dans un souci de rentabilité, des accords peuvent être conclus entre les entreprises pour qu'une quantité commandée soit livrée en moins ou en plus. La quantité intermédiaire est appelée tolérance dans le jargon.



Le contrôle de la quantité

Qu'il existe ou non un accord de livraison incomplète ou excédentaire avec le fournisseur, le comptage correct de la livraison reçue est essentiel. Le contrôle de la quantité, qui fait partie du contrôle détaillé à l'entrée des marchandises, doit être effectué en temps réel afin de constater le plus rapidement possible les éventuels écarts de quantité. Une différence négative (quantité manquante) entre le stock comptable selon le bon de livraison et la quantité réellement disponible, constitue une perte pour le destinataire .

Les dommages dus au transport

Les dommages causés par des influences extérieures pendant le transport entrent également dans la catégorie des erreurs de livraison. Très souvent, ce sont des dommages mécaniques (pression, chute, choc) qui influencent la qualité des marchandises. Les dommages de transport doivent également être reconnus à temps et consignés sous forme d'un état des lieux écrit (procès-verbal de dommage), si possible avec des photos, et signalés au service concerné (¶ module 307).

4.5.4 L'erreur de livraison

Le taux d'erreur de livraison est calculé de la même manière que le taux de service

$$\text{Taux d'erreur de livraison} = \frac{\text{Nombre de livraisons défectueuses}}{\text{Nombre de livraisons totales}} \times 100$$

Example

EnterSite SA a livré 550 commandes le mois dernier. Parmi celles-ci, 22 comportaient des erreurs.

$$\text{Taux d'erreur de livraison} = \frac{22}{550} \times 100 = 4\%$$

Comme pour le taux de service, différentes interprétations sont possibles pour le taux d'erreur de livraison, ce qui conduit à des résultats différents. Ainsi, le taux d'erreur de livraison peut être calculé comme suit:

- Par position
- Par fournisseur (ou client)
- Globalement sur une période donnée

La qualité d'un fournisseur peut être déterminée à partir de l'indicateur du taux d'erreur de livraison. Des accords de qualité permettent d'augmenter la qualité ou de réduire le taux d'erreur de livraison. Il n'est pas rare que ces accords de qualité contiennent des pénalités. La plupart du temps, une somme d'argent est fixée à titre de sanction contractuelle, ce qui permet d'éviter des procédures judiciaires coûteuses.